

Nome: _____ Número: _____ Curso: _____

Queiram por favor informar-me caso detetem algum erro ou gralha.

Grupo I (10 val)

Assinale a(s) letra(s) da(s) sua(s) opção(ões), justificando brevemente.

1. Quantas das seguintes equações diferenciais são ordinárias, lineares e de ordem 4?

$$x \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2 + x \frac{dy}{dx} - x^2 y - \ln(x) = 0, \quad e^x y \frac{d^4 y}{dx^4} + x \frac{dy}{dx} - x^2 y - \ln(x) = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2xy, \quad \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2xy, \quad e^x \frac{d^4 y}{dx^4} - y = -\sin(x), \quad \frac{d^4 y}{dx^4} = 2.$$

- (a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) > 3

R. 2 EDOs

Só duas das 6 equações podem escrever-se na forma

$$a_0(x) \frac{d^4 y}{dx^4} + a_1(x) \frac{d^3 y}{dx^3} + a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_3(x) \frac{dy}{dx} + a_4(x) y = b(x).$$

A saber, $e^x \frac{d^4 y}{dx^4} - y = -\sin(x)$, tem $a_0(x) = e^x$, $a_4(x) = -1$, e $\frac{d^4 y}{dx^4} = 2$ tem $a_0(x) = 1$ e $b(x) = 2$

Outra possível justificação: As equações 1 e 2 são EDOs com termos não lineares $\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2$ e $y \frac{d^4 y}{dx^4}$, respetivamente. A 3ª equação é uma EDP de ordem 2 e a 4ª equação é uma EDP de ordem 4.

2. A equação diferencial $x \frac{dy}{dx} + xy = 1 - y$ pertence a uma das seguintes categorias: linear, separável ou exata. Qual dela é?

- (a) linear
(b) separável
(c) exata
(d) Nenhuma das anteriores

R. linear

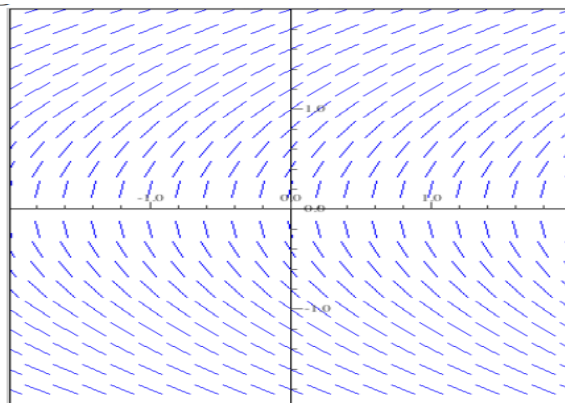
EDO linear com $a_0(x) = x$, $a_1(x) = 1 + x$, $b(x) = 1$ (ou EDO linear com $p(x) = \frac{1+x}{x}$ e $q(x) = \frac{1}{x}$) cuja forma diferencial é dada por:

$$x dy + (xy - 1 + y) dx = 0.$$

Dada a forma diferencial, prova-se facilmente que a EDO não exata porque $\frac{\partial}{\partial x}(x) = 1 \neq \frac{\partial}{\partial y}(xy + y - 1) = x + 1$.

Prova-se, ainda, que a EDO não é separável porque o fator $M(x, y) = xy + y - 1 \neq f(x)g(y)$.

3. Qual é a equação diferencial para o campo de direções mostrado abaixo?



- (a) $y' = 2x$
(b) $y' = 5y - 1$
(c) $y' = \frac{1}{y}$
(d) $y' = \frac{y}{x}$

R. (c)

Calculando a inclinação nos pontos $(0,0)$, $(0,1)$ e $(0,-1)$ em todas a EDOs

	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,-1)$
$y' = 2x$	0	0	0
$y' = 5y - 1$	-1	4	-6
$y' = \frac{1}{y}$	—	1	-1
$y' = \frac{y}{x}$	—	—	—

mostra-se que, a equação (c) é a única que não tem derivada no pontos da forma $(c, 0)$, derivada negativa no ponto $(0, 1)$, derivada positiva no ponto $(0, -1)$. Ou seja, o sinal da derivada depende do sinal da ordenada y , $y \neq 0$.

4. A solução da equação diferencial $2xdx + (x^2 + 1) \sin y dy = 0$ satisfazendo $y(0) = \pi$ é?

(a) $\ln(x^2 + 1) - \cos y = 1$

(c) $\ln(x^2 + 1) + \sin y = 1$

(b) $\ln(x^2 + 1) + \cos y = -1$

(d) $\ln(x^2 + 1) + \sin y = -1$

R. (a)

A EDO é separável, podendo escrever-se na forma separada

$$\frac{2x}{x^2 + 1} dx + \sin y dy = 0.$$

Então a solução geral é

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \int \sin y dy = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

donde resulta

$$\ln(x^2 + 1) - \cos x = C.$$

Dado $y(0) = \pi$, então, substituindo, obtém-se

$$\ln(1) - \cos \pi = C \Leftrightarrow C = 1.$$

Outra possível resolução é a determinação de uma solução explícita, derivação e substituição na EDO, verificando-se uma identidade.

5. O *Wronskiano* de $y_1(x) = x$ e $y_2(x) = x^{-1}$ é:

(a) $x \ln x - x^{-1}$

(b) $-2/x$

(c) $x \ln x - x^{-1}$

(d) 0

(e) $x \ln x - x/2$

R. (b)

$$W(x, x^{-1}) = \begin{vmatrix} x & x^{-1} \\ 1 & -x^{-2} \end{vmatrix} = -x^{-1} - x^{-1} = -2x^{-1}.$$

6. As duas soluções seguintes formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial homogénea linear $2x^2 y'' + 3xy' - y = 0$

(a) $x^{-1}, 1$

(b) $x^{-1}, 3x^{-1}$

(c) $x^{1/2}, x^{-1}$

(d) $x^{1/2}, 0$

R. (c)

A função $f = x^{-1}$, satisfaz a EDO porque substituindo f , $f' = -x^{-2}$, $f'' = 2x^{-3}$ na EDO, tem-se:

$$2x^2 f'' + 3xf' - f = 0 \Leftrightarrow 2x^2 \times 2x^{-3} + 3x \times (-x^{-2}) - x^{-1} = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \quad (5)$$

A função $g = 1$ não satisfaz a EDO porque substituindo $g = 1$, $g' = 0$, $g'' = 0$ na EDO, tem-se:

$$2x^2 g'' + 3xg' - g = 0 \Leftrightarrow -1 = 0.$$

A função $h = x^{1/2}$ satisfaz a EDO porque substituindo h , $h' = 1/2x^{-1/2}$, $h'' = -1/4x^{-3/2}$ na EDO, tem-se:

$$2x^2h'' + 3xh' - h = 0 \Leftrightarrow 2x^2h'' + 3xh' - h = 0 \Leftrightarrow 2x^2 \times (-1/4x^{-3/2}) + 3x \times (1/2x^{-1/2}) - x^{1/2} = 0 \\ 0 = 0.$$

Então, como

$$W(x^{-1}, x^{1/2}) = \begin{vmatrix} x^{-1} & x^{1/2} \\ -x^{-2} & 1/2x^{-1/2} \end{vmatrix} = 1/2x^{-3/2} + x^{-3/2} = 3/2x^{-3/2} \neq 0 \text{ para algum } x. \quad (5).$$

Portanto, (c) é a afirmação verdadeira .

Alternativamente, os pares $(x^{-1}, 3x^{-1})$ e $(x^{1/2}, 0)$ são linearmente dependentes. A função $g = 1$ não satisfaz a EDO. Então, por exclusão de partes, (c) é a afirmação verdadeira.

7. Qual das seguintes funções NÃO é solução da equação diferencial $y'' + 9y = 0$?

- (a) 0 (b) $\sin(3x)$ (c) $\cos(3x)$ (d) $\cos(3x + 1)$ (e) $\operatorname{tg}(3x)$.

R. (e)

Resolvendo a equação caraterística $r^2 + 9 = 0$, deduz-se que o $SFS = \{\cos(3x), \sin(3x)\}$ e, portanto, qualquer combinação linear $y = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$ é também solução.

As funções $0 = 0 \cos(3x) + 0 \sin(3x)$, $\sin(3x) = 0 \cos(3x) + 1 \sin(3x)$, $\cos(3x) = 1 \cos(3x) + 0 \sin(3x)$ $\cos(3x + 1) = \cos(1) \cos(3x) - \sin(1) \sin(3x)$, não existindo C_1 e C_2 verificando

$$\operatorname{tg}(3x) \neq C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x).$$

8. De acordo com o método dos coeficientes indeterminados, qual é a forma correcta de uma solução particular solução y_p para a seguinte equação diferencial?

$$y^{(iv)} - 4y'' = 2x^2 - 4 - 3xe^x$$

- (a) $y_p = Ax^2 + Bxe^x$ (c) $y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D + Exe^x + Fe^x$
(b) $y_p = Ax^2 + Bx + C + Dxe^x + Ee^x$ (d) $y_p = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dxe^x + Ee^x$

R. (d)

Resolvendo a equação caraterística $r^4 - 4r^2 = 0 \Leftrightarrow r^2(r^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow r = 0, r = 2, r = -2$, obtém-se $SFS = \{1, x, e^{2x}, e^{-2x}\}$.

Seja $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$ onde $F_1(x) = 2x^2 - 4$ e $F_2(x) = 3xe^x$. A função F_1 é gerada por $\{1, x, x^2\}$. Como 1 é solução da EDO homogénea, multipliquemos por x , dando

$$\{x, x^2, x^3\}$$

Como x é solução da EDO homogénea, multipliquemos novamente por x , resultando o seguinte conjunto CI

$$\{x^2, x^3, x^4\}.$$

A conjunto CI da função F_2 é $\{e^x, xe^x\}$. Portanto, O conjunto CI de F é

$$\{x^2, x^3, x^4, e^x, xe^x\}$$

e a solução particular escreve-se da forma $y_p = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dxe^x + Ee^x$.

Grupo II (10 val)

Responda às questões seguintes, apresentando todos os cálculos que efetuar.

9. (3 val) Determine a solução geral da seguinte equação diferencial

$$x \frac{dy}{dx} - 2y = \frac{1}{x}, \quad x > 0.$$

Dado que $x \neq 0$, tem-se

$$x \frac{dy}{dx} - 2y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}$$

tratando-se de uma EDO linear com $p(x) = -2/x$ e $Q(x) = 1/x^2$. Calculando o fator integrante

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}$$

e multiplicando pela equação diferencial anterior, obtém-se

$$x^{-2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^3} y = \frac{1}{x^4}$$

donde sai

$$\frac{d}{dx}(x^{-2}y) = \frac{1}{x^4}.$$

Primitivando ambos os membros em ordem a x , obtemos a solução geral de EDO dada

$$x^{-2}y = \int \frac{1}{x^4} dx + C \Leftrightarrow x^{-2}y = \frac{x^{-3}}{-3} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

onde, na forma explícita, é dada pela por:

$$y = -\frac{x^{-3}}{3} dx + Cx^2, \quad C \in \mathbb{R}.$$

10. (3 val) Considere a seguinte equação diferencial (EDO)

$$\frac{1}{xy} dx + \left(y - \frac{\ln x}{y^2} \right) dy = 0, \quad x > 0.$$

(a) Mostre que a equação diferencial dada é exata.

A equação é exata porque

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(y - \frac{\ln x}{y^2} \right) = -\frac{1}{xy^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{xy} \right) = -\frac{1}{xy^2}, \quad x \neq 0, y \neq 0.$$

(b) Resolva o problema de valores iniciais associados à EDO dada, com condição inicial $y(1) = \sqrt{2}$.

A EDO é exata, logo existe a função potencial $F(x, y)$ tal que

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{1}{xy} \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= y - \frac{\ln x}{y^2}. \end{aligned}$$

Primitivando a primeira equação do sistema em ordem a x , obtém-se

$$F(x, y) = \frac{\ln x}{y} + g(y),$$

donde, substituindo na equação 2 do sistema, resulta

$$-\frac{\ln x}{y^2} + h'(y) = y - \frac{\ln x}{y^2} \Leftrightarrow h'(y) = y.$$

Logo $h(y) = \frac{y^2}{2} + C_1$, $C_1 \in \mathbb{R}$, $F(x, y) = \frac{\ln x}{y} + \frac{y^2}{2} + C_1$ e, portanto, a solução geral da EDO é

$$\frac{\ln x}{y} + \frac{y^2}{2} = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Como $y(1) = \sqrt{2}$, deduz-se que $\frac{\ln 1}{\sqrt{2}} + \frac{(\sqrt{2})^2}{2} = C \Leftrightarrow C = 1$ e, portanto, a solução do PVI é

$$\frac{\ln x}{y} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

11. (3 val) Considere a equação diferencial (EDO) dada por

$$y''' + y' = x + 2e^x.$$

(a) Escreva e resolva a equação homogénea associada.

A equação homogénea associada à EDO dada é

$$y''' + y' = 0,$$

correspondendo-lhe a seguinte equação característica

$$r^3 + r = 0 \Leftrightarrow r(r^2 + 1) = 0,$$

cujas raízes são $r = 0$, $r = i$ e $r = -i$. Portanto o SFS é $\{1, \cos x, \sin x\}_5$ e a solução geral é

$$y = C_1 + c_2 \cos x + C_3 \sin x.$$

(b) Usando o método dos coeficientes indeterminado, determine uma solução particular da EDO dada.

Seja $F(x) = x + 2e^x$, $F_1(x) = x$, $F_2(x) = e^x$. A função F_1 é gerada por

$$\{1, x\},$$

mas, como 1 é solução da EDO homogénea, o conjunto CI da função F_1 é

$$\{x, x^2\}.$$

O conjunto CI da função F_2 é

$$\{e^x\}.$$

Então, o conjunto CI da função F é

$$\{x, x^2, e^x\}$$

e a solução particular é

$$y_p = Ax + Bx^2 + Ce^x, \quad y'_p = A + 2Bx + Ce^x \quad y''_p = 2B + Ce^x \quad y'''_p = +Ce^x.$$

Substituindo na EDO não homogénea, tem-se

$$Ce^x + A + 2Bx + Ce^x = x + 2e^x,$$

onde resulta $2C = 2$, $A = 0$ e $2B = 1$. A solução particular é, então, $y_p = \frac{1}{2}x^2 + e^x$

(c) Determine a solução geral da EDO dada.

A solução geral da EDO dada é

$$y) = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x + \frac{1}{2}x^2 + e^x,$$

12. (1 val) Suponha que $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ é uma equação diferencial exata com solução geral $F(x, y) = C$, $C \in \mathbb{R}$. Que condições devemos impor às derivadas de F para garantir que $N(x, y)dx - M(x, y)dy = 0$ também é exata?

Se $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ é exata, então existe $F(x, y)$ tal que

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= M(x, y) \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= N(x, y).\end{aligned}$$

Então, derivando a primeira equação do sistema, em ordem a x , a segunda em ordem a y e somando o resultado, obtém-se

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}.$$

A equação diferencial $N(x, y)dx - M(x, y)dy = 0$ é exata se

$$\frac{\partial N(x, y)}{\partial y} = -\frac{\partial M(x, y)}{\partial x}.$$

Substituindo na equação anterior, obtém-se

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial x} = 0.$$